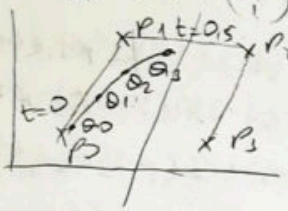
SORU ⇒ 4 noktası ile tanımlanan bir bezier eğrisi yine 4 kontrol noktası ile tanımlanan daha küçük (t parametresinin yarısında eğrinin erişeceği boy kadar) iki alt parçaya bölünüyor. Ana bezier eğrisinin biçimini değiştirmeden bu alt parçalardan birincisinin kontrol noktalarını, ana bezier eğrisinin kontrol noktaları cinsinden hesaplayınız.

$J_{n,i}(t) = \binom{n}{i} \cdot t^i \cdot (1-t)^{n-i}$

$P(t) = \sum_{i=0}^{n} P_i \cdot J_{n,i}(t)$ $\quad Q_0 = P_0 \quad n=3$



$Q(t) = Q_0 \cdot J_{3,0}(t) + Q_1 \cdot J_{3,1}(t) + Q_2 \cdot J_{3,2}(t) + Q_3 \cdot J_{3,3}(t)$

$P(t) = P_0 \cdot J_{3,0}(t) + P_1 \cdot J_{3,1}(t) + P_2 \cdot J_{3,2}(t) + P_3 \cdot J_{3,3}(t)$

$J_{3,0}(t) = 1 \cdot t^0 \cdot (1-t)^3 \Rightarrow (1-t)^3$

$J_{3,1}(t) = 3 \cdot t^1 \cdot (1-t)^2 \Rightarrow 3t(1-t)^2$

$J_{3,2}(t) = 3 \cdot t^2 \cdot (1-t) \Rightarrow 3t^2(1-t)$

$J_{3,3}(t) = 1 \cdot t^3 = t^3$

$Q(t) = Q_0(1-3t+3t^2-t^3) + Q_1(3t-6t^2+3t^3) + Q_2(3t^2-3t^3) + Q_3 \cdot t^3$

$P(t) = P_0(1-3t+3t^2-t^3) + P_1(3t-6t^2+3t^3) + P_2(3t^2-3t^3) + P_3 \cdot t^3$

$Q(t) = t^3(-Q_0+3Q_1-3Q_2+Q_3) + t^2(3Q_0-6Q_1+3Q_2) + t(-3Q_0+3Q_1) + Q_0$

$P(t) = t^3(-P_0+3P_1-3P_2+P_3) + t^2(3P_0-6P_1+3P_2) + t(-3P_0+3P_1) + P_0$

Yarısı dediği için t yerine $\frac{t}{2}$ yazılır.

$P(\frac{t}{2}) = \frac{t^3}{8}(-P_0+3P_1-3P_2+P_3) + \frac{t^2}{4}(3P_0-6P_1+3P_2) + \frac{t}{2}(-3P_0+3P_1) + P_0$

$Q(t) = P(\frac{t}{2})$

$\boxed{Q_0 = P_0}$

$-3Q_0 + 3Q_1 = \frac{-3P_0+3P_1}{2}$ $\quad (P_0 = Q_0)$

$6Q_1 = -3P_0+3P_1+6P_0$

$Q_1 = \frac{3P_0+3P_1}{6}$

$\boxed{Q_1 = \frac{P_0+P_1}{2}}$

$3Q_0 - 6Q_1 + 3Q_2 = \frac{3P_0-6P_1+3P_2}{4}$ $\quad (Q_0 = P_0)$

$3P_0 - 3P_0 - 3P_1 + 3Q_2 = \frac{3P_0-6P_1+3P_2}{4}$

$12Q_2 = 3P_0-6P_1+3P_2+12P_1$

$Q_2 = \frac{3P_0+6P_1+3P_2}{12}$

$\boxed{Q_2 = \frac{P_0}{4} + \frac{P_1}{2} + \frac{P_2}{4}}$

$-Q_0+3Q_1-3Q_2+Q_3 = \frac{-P_0+3P_1-3P_2+P_3}{8}$

$-P_0 + \frac{3P_0}{2} + \frac{3P_1}{2} - \frac{3P_0}{4} - \frac{3P_1}{2} - \frac{3P_2}{4} + Q_3 = \frac{-P_0+3P_1-3P_2+P_3}{8}$

(8) (4) (4) (2) (4) (2) (8)

$-8P_0 + 12P_0 + 12P_1 - 6P_0 - 12P_1 - 6P_2 + 8Q_3 = -P_0+3P_1-3P_2+P_3$

$\boxed{Q_3 = \frac{P_0+3P_1+3P_2+P_3}{8}}$

SORU ⇒ 

$Q_0 = P_3$ $\quad t = \frac{1}{2}$

P'yi kesten geçtiği Q'yu değiştirmedi.

$$P(t) = P_3(1-t)^3 + P_2 \cdot 3t(1-t)^2 + P_1 \cdot 3t^2(1-t) + P_0 \cdot t^3$$
$$Q(t) = Q_0(1-t)^3 + Q_1 \cdot 3t(1-t)^2 + Q_2 \cdot 3t^2(1-t) + Q_3 \cdot t^3$$

$$P(t) = P_3(1-3t+3t^2-t^3) + P_2(3t-6t^2+3t^3) + P_1(3t^2-3t^3) + P_0 t^3$$
$$Q(t) = Q_0(1-3t+3t^2-t^3) + Q_1(3t-6t^2+3t^3) + Q_2(3t^2-3t^3) + Q_3 t^3$$

$$P\left(\tfrac{1}{2}\right) = \tfrac{1}{8}(-P_3+3P_2-3P_1+P_0) + \tfrac{1}{4}(3P_3-6P_2+3P_1) + \tfrac{1}{2}(-3P_3+3P_2) + P_3$$
$$Q(t) = t^3(-Q_0+3Q_1-3Q_2+Q_3) + t^2(3Q_0-6Q_1+3Q_2) + t(3Q_0+3Q_1) + Q_0$$

$Q_0 = P_3$

$$-3P_3+3P_2 = -6Q_0+6Q_1$$
$$\frac{3P_3+3P_2}{6} = Q_1$$
$$\boxed{Q_1 = \frac{P_2+P_3}{2}}$$

$$3Q_0-6Q_1+3Q_2 = \frac{3P_3-6P_2+3P_1}{4}$$
$$3P_3 - 3P_2 - 3P_3$$
$$12Q_2 = -3P_3+6P_2+3P_1$$
$$\boxed{Q_2 = \frac{P_3}{4} + \frac{P_2}{2} + \frac{P_1}{4}}$$

$$-Q_0+3Q_1-3Q_2+Q_3 = \frac{-P_3+3P_2-3P_1+P_0}{8}$$
$$-P_3 + \frac{3P_2}{2} + \frac{3P_3}{2} - \frac{3P_3}{4} - \frac{3P_2}{2} - \frac{3P_1}{4} + Q_3$$
(1) (4) (4) (2) (4) (2) (8)

$$-8P_3+12P_2+12P_3-6P_3-12P_2-6P_1+8Q_3 = -P_3+3P_2-3P_1+P_0$$
$$\boxed{Q_3 = \frac{P_3+3P_2+3P_1+P_0}{8}}$$

⇒ Yarısının ikinci kısmı diye sorulur.